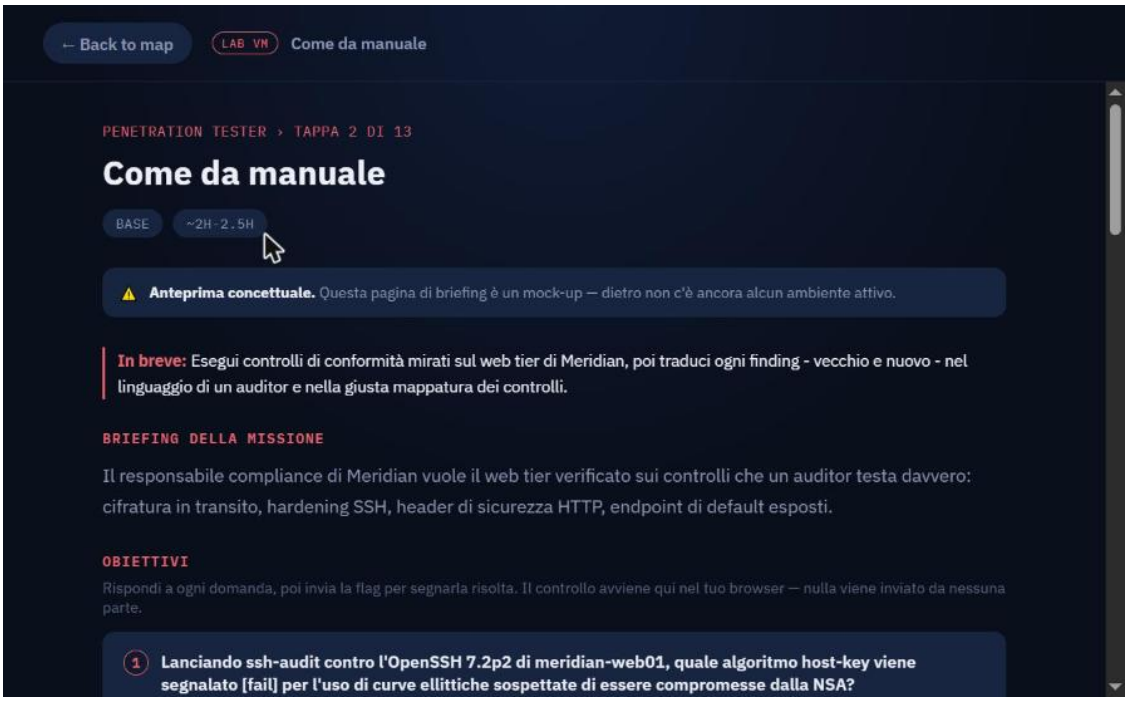
Come da manuale — Explanation

Ruolo: Penetration Tester — tier **va** (Vulnerability Analyst, CREST CPSA)
Lab id: by-the-book · **Difficoltà**: Base · **Durata stimata**: ~2h-2.5h
Lab component: lxr:net-perimeter (condiviso con "Primo contatto")

---

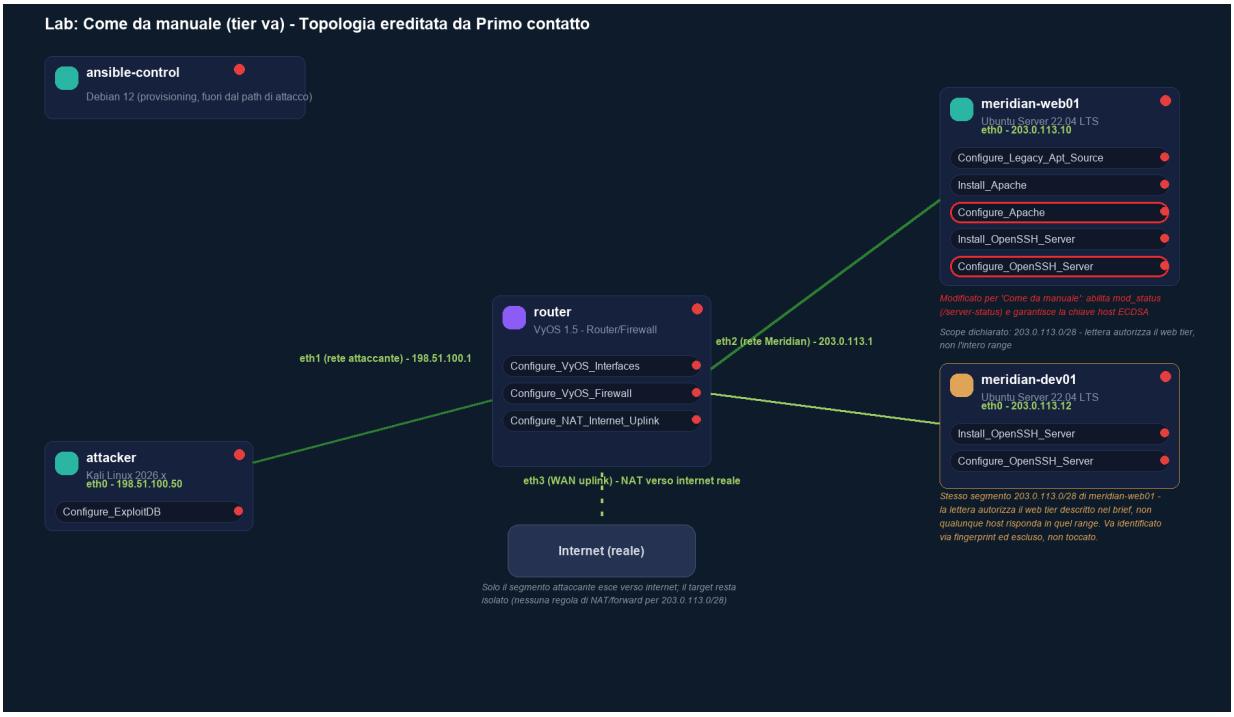
1. Schermata del lab (Avvia lab)



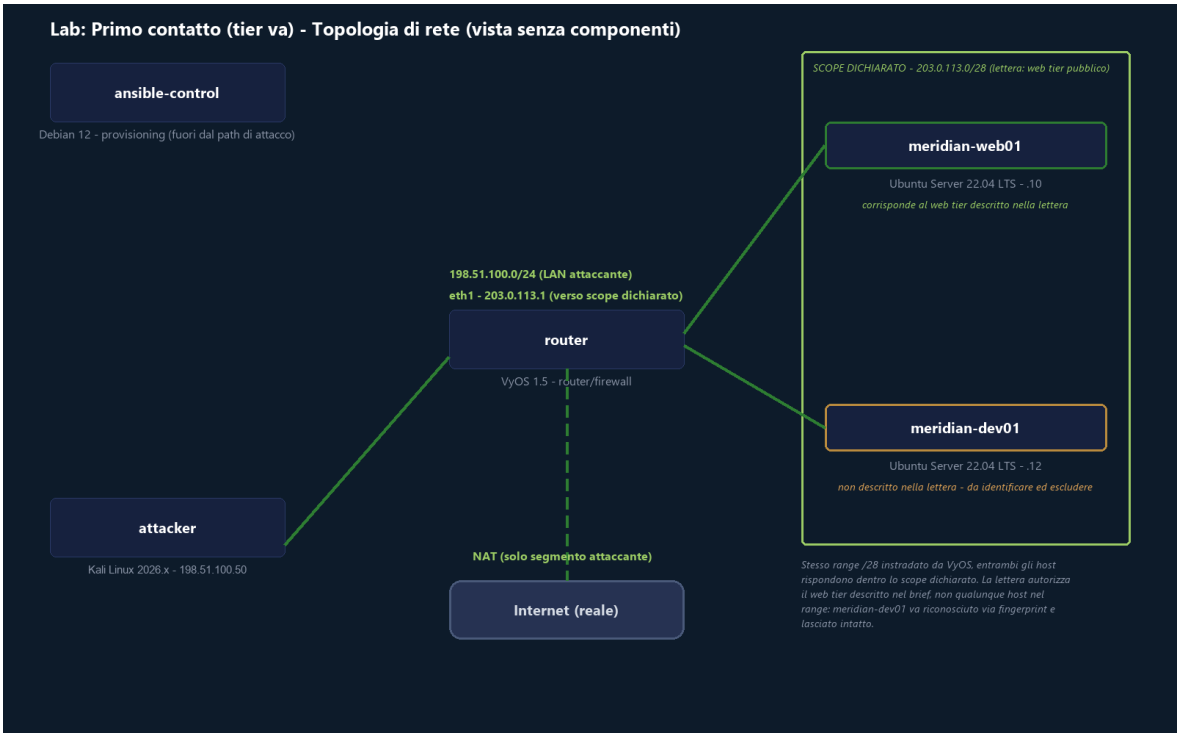
Screenshot reale della pagina di briefing così come appare oggi in piattaforma (versione HTB-restyled). La pagina è un mock-up concettuale: non c'è un ambiente live dietro. Come per Primo contatto, nessun dato tecnico è già pronto da leggere nel testo: ogni finding deve emergere da un comando eseguito davvero sul target (vedi sezione 7).

2. Infrastruttura

Questo lab riusa esattamente l'ambiente di "Primo contatto" (stesso `lxr:net-perimeter`): stessi host, stessa rete, stesso scope dichiarato (203.0.113.0/28). Non viene provisionata alcuna macchina nuova. L'unica differenza di configurazione riguarda meridian-web01: `Configure_Apache` ora abilita anche `mod_status` (endpoint `/server-status`), lasciato senza restrizioni di accesso — il dettaglio che rende reale l'obiettivo 4 di content discovery (sezione 4). Tutto il resto — OS, servizi, interfacce, confine di scope — resta identico a quanto già documentato in `docs/labs/first-contact/`. Il riuso è solo infrastrutturale: completare "Primo contatto" non è un prerequisito, questo lab verifica da sé lo scope e il target (sezione 7).



Stessa topologia di Primo contatto, rete e host identici — diagramma sorgente editabile in `by-the-book-topology.drawio` (in questa stessa cartella): una copia di `docs/labs/first-contact/first-contact-topology.drawio` con alcune differenze: il bordo rosso su `Configure_Apache` e su `Configure_OpenSSH_Server` (i due componenti toccati per abilitare `mod_status` e garantire la chiave host ECDSA), e la rinumerazione delle interfacce del router: `eth1` verso la rete attaccante, `eth2` verso la rete Meridian, `eth3` l'uplink NAT verso Internet — `eth0` è riservato alla gestione del range.



Vista equivalente senza componenti, stesso file sorgente di Primo contatto (`first-contact-topology-network-only.drawio`).

3. Perché queste scelte

Storytelling

• **Episodio a sé**: la narrativa non fa alcun riferimento a Primo contatto — nessun collegamento alla sua trama. Solo l'infrastruttura tecnica è condivisa (sezione 2); questo lab si risolve per intero senza averlo mai

fatto.

• **Non più un esercizio di sola lettura di standard**: ogni finding nuovo nasce da un comando reale lanciato contro il target, non da una domanda di cultura generale scollegata dal lab — coerente con l'obiettivo di farlo sembrare lavoro da analista, non un quiz.

• **La flag di sintesi finale (#5)** tiene viva l'identità originale del lab — "tradurre in linguaggio da auditor" — perché obbliga a classificare i quattro finding raccolti oggi per famiglia di controllo, lasciando esplicitamente aperto quello che non rientra in nessuna delle due. Chi ha già completato Primo contatto può estendere lo stesso esercizio alle sue due CVE, ma non è richiesto per rispondere qui.

• **Nessuna exploitation**: il lab resta di tier va (CREST CPSA, "Practitioner", supervisionato) — anche gli strumenti nuovi (ssh-audit, nikto, gobuster) sono strumenti di auditing/enumerazione passiva, non di attacco.

Infrastrutturali

• **Riuso totale dell'infrastruttura di Primo contatto**: nessuna nuova VM, nessun nuovo segmento di rete — zero costo aggiuntivo di provisioning, coerente con un lab "da scrivania più verifica mirata" più che un nuovo assessment completo da zero.

• **Un'unica aggiunta, deliberatamente minima**: `mod_status` abilitato su meridian-web01 senza restrizioni è un errore di configurazione comune e realistico (modulo lasciato attivo dopo il setup iniziale, mai rimosso), non un artefatto costruito apposta per far quadrare il lab.

• **Stessi binari di Primo contatto** (OpenSSH 7.2p2, Apache 2.4.18, già fissati per le due CVE): i nuovi finding (algoritmi deboli, header mancanti) emergono dal fatto che quei servizi non sono mai stati sottoposti a un hardening successivo all'installazione — stessa narrativa di fondo, letta da un'angolazione diversa (configurazione, non patch mancanti).

• **Nessun nuovo tool o configurazione su router o ansible-control**: ssh-audit, nikto e gobuster sono strumenti già presenti nella Kali di questo range, non pacchetti aggiuntivi da installare — per restare minimale.

4. Obiettivi

#	Domanda (flag)	Risposta
1	Lanciando ssh-audit contro l'OpenSSH 7.2p2 di meridian-web01, quale algoritmo host-key viene segnalato [fail] per l'uso di curve ellittiche sospettate di essere compromesse dalla NSA?	FLAG{ECDSA-SHA2-NISTP256}
2	Scansionando le porte web di meridian-web01 trovi la 80 aperta e la 443 chiusa. Per un retailer in ambito PCI DSS, quale controllo di sicurezza risulta quindi completamente assente sul sito verso i clienti?	FLAG{NO-TLS}
3	Controllando gli header HTTP di risposta di meridian-web01 con nikto, l'avviso segnala un header di sicurezza deprecato e consiglia una Content-Security-Policy in sostituzione. Qual è il nome esatto dell'header che risulta assente (non il meccanismo alternativo che nikto suggerisce)?	FLAG{X-FRAME-OPTIONS}
4	Eseguendo una content discovery su meridian-web01, trovi un endpoint diagnostico di default di Apache mai disabilitato dopo l'installazione, che espone dati live su connessioni e worker. Qual è il suo path?	FLAG{SERVER-STATUS}
5	Hai raccolto quattro finding in questo lab. Due sono difetti di configurazione che rientrano nella famiglia System and Information Integrity (SI) di NIST SP 800-53 - ma uno riguarda la protezione dei dati in transito e appartiene a una famiglia completamente diversa. Quale?	FLAG{SC}

Mappatura ECSF: Task T3 "Test systems and operations compliance with regulatory standards", T8 "Deploy penetration testing tools and test programs" · Skill S8 "Use penetration testing tools effectively", S9 "Conduct technical analysis and reporting" · Knowledge K8 "Penetration testing tools", K11 "Cybersecurity recommendations and best practices".

Perché questi obiettivi

• **Flag 1 (ssh-audit)**: invece di una domanda di cultura generale su un framework, il finding nasce da un comando reale lanciato contro OpenSSH 7.2p2 — lo studente impara un tool nuovo (configuration/hardening auditing), distinto dal semplice version fingerprinting già fatto in Primo contatto.

• **Flag 2 (niente TLS)**: collega un fatto tecnico verificabile (porta 443 chiusa) a un requisito di compliance concreto (PCI DSS, cifratura dei dati in transito) — rilevante perché Meridian è un e-commerce.

• **Flag 3 (header mancante)**: introduce un angolo di auditing diverso — configurazione lato applicativo, non versione del servizio — con uno strumento nuovo (nikto).

• **Flag 4 (content discovery)**: prima content discovery del percorso (gobuster); il finding (mod_status esposto) è un errore di configurazione reale, non un CVE, a differenza di tutto quanto visto finora.

• **Flag 5 (sintesi)**: obbliga a classificare i quattro finding raccolti in questo lab per famiglia di controllo — è la flag che restituisce al lab la sua identità originale di "traduzione in linguaggio da auditor", e richiede di accorgersi che la cifratura in transito non è un problema di patch (famiglia SI) ma di comunicazioni protette (famiglia SC) — un errore di classificazione comune per un analista junior. Chi ha già completato Primo contatto può applicare la stessa lettura alle sue due CVE, ma la flag si risolve comunque senza quel lab.

• Nessuna flag richiede exploitation: tutti gli strumenti usati sono di auditing/enumerazione passiva, coerenti con il tier va.

• Difficoltà "Base" ma durata salita a ~2h-2.5h rispetto alla versione precedente del lab: cinque obiettivi pratici più la sintesi finale pesano più delle tre domande originali, pur restando alla portata di un primo/secondo lab del percorso.

5. Tool, OS e configurazioni

Componente	OS / Tecnologia	Install	Configure
meridian-web01 (target, in scope)	Ubuntu Server 22.04 LTS	Apache 2.4.18, OpenSSH 7.2p2 (dal menu)	Configure_Legacy_Apt_Source, Configure_Apache (+ mod_status), Configure_OpenSSH_Server (+ chiave ECDSA)
attacker	Kali Linux 2026.x	- (ssh-audit, nikto, gobuster già in Kali)	Configure_Dirb_Wordlists (per gobuster)

Perché proprio questi tool/OS/configurazioni

• **ssh-audit**: già incluso nella Kali di questo range; non richiede installazione né configurazione aggiuntiva.

• **nikto**: scanner di configurazione web storico, già incluso in Kali, adatto a rilevare header di sicurezza mancanti senza bisogno di credenziali né di alcuna exploitation.

• **gobuster**, già incluso in Kali come ssh-audit e nikto, con la wordlist di dirb già presente su Kali (`/usr/share/wordlists/dirb/common.txt`): content discovery minimale, stessa filosofia "tool reali, non inventati" di tutto il resto del laboratorio.

• **Configure_Apache aggiornato** per abilitare mod_status su meridian-web01, lasciandolo senza restrizioni di accesso, e **Configure_OpenSSH_Server aggiornato** per garantire la presenza della chiave host ECDSA: le due sole modifiche infrastrutturali rispetto a Primo contatto.

• **Nessun nuovo tool o configurazione su router o ansible-control**: il lab resta deliberatamente minimale nelle modifiche infrastrutturali.

6. Playbook section

Ruoli Ansible nuovi o modificati per questo lab (`Configure_Apache` e `Configure_OpenSSH_Server`). Tutti gli altri — `Configure_Legacy_Apt_Source`, `Install_Apache` (versione 2.4.18 dal menu), `Install_OpenSSH_Server` (versione 7.2p2 dal menu), `Configure_VyOS_Interfaces`, `Configure_VyOS_Firewall`, `Configure_NAT_Internet_Uplink`, `Configure_ExploitDB` — restano invariati rispetto a Primo contatto: vedi quel documento per il dettaglio. Percorso dei playbook effettivi: `catalogo/by-the-book/`.

Componente	Ruolo	Tipo	Cosa fa / installa
meridian-web01	Configure_Apache	Configure	Come in Primo contatto, più l'abilitazione di mod_status (endpoint /server-status, parametro apache_server_status = all), lasciato senza restrizioni di accesso.
meridian-web01	Configure_OpenSSH_Server	Configure	Garantisce la presenza della chiave host ECDSA (ecdsa-sha2-nistp256), necessaria per la flag 1; per il resto configurato come in Primo contatto.
attacker	Configure_Dirb_Wordlists	Configure	Posiziona/aggiorna la wordlist di dirb (common.txt) usata da gobuster, già presente su Kali: ssh-audit, nikto e gobuster non vengono installati, sono già nella Kali del range.

7. Lab solution

1. Verifica dello scope

Stesso cliente e stesso blocco autorizzato (203.0.113.0/28) di "Primo contatto" — ma la verifica qui sotto è autosufficiente: non serve aver fatto quel lab per completare questo.

```
nmap -sn 203.0.113.0/28
nmap -sV -p- 203.0.113.10
nmap -sV -p- 203.0.113.12
```

Risultato: due host vivi (203.0.113.10 e .12); solo .10 espone una porta 80 oltre alla 22 — è il web tier pubblico descritto nel mandato. .12 resta fuori scope e non va toccato oltre questa identificazione. Il target per tutti i controlli che seguono è quindi `meridian-web01, 203.0.113.10`.

2. Flag 1 — audit hardening SSH

```
ssh-audit 203.0.113.10
```

Tra gli algoritmi host-key segnalati `[fail]`, `ecdsa-sha2-nistp256` compare con la nota "using elliptic curves that are suspected as being backdoored by the U.S. National Security Agency" → **FLAG{ECDSA-SHA2-NISTP256}**.

3. Flag 2 — cifratura in transito

```
nmap -p 443 203.0.113.10
curl -I http://203.0.113.10/
```

Risultato: 443/tcp `closed`, nessun redirect verso HTTPS nella risposta sulla porta 80 — il sito gira interamente in chiaro. Per un retailer in ambito PCI DSS è un finding serio, non cosmetico → **FLAG{NO-TLS}**.

4. Flag 3 — audit header di sicurezza

```
nikto -h 203.0.113.10
```

L'avviso di nikto non dice più "X-Frame-Options missing" come in versioni precedenti: segnala l'header `X-Frame-Options` come deprecato e consiglia di adottare in alternativa una `Content-Security-Policy`. La CSP citata è il rimedio suggerito da nikto, non il nome del controllo che risulta assente: l'header di cui si parla, e che qui manca davvero, resta `X-Frame-Options` — nessuna protezione da clickjacking → **FLAG{X-FRAME-OPTIONS}**.

5. Flag 4 — content discovery

```
gobuster dir -u http://203.0.113.10 -w /usr/share/wordlists/dirb/common.txt
```

Tra i path trovati, `/server-status` risponde 200 ed espone connessioni e worker live di Apache — un endpoint diagnostico mai disabilitato dopo l'installazione → **FLAG{SERVER-STATUS}**.

6. Flag 5 — sintesi finale

Dei quattro finding raccolti oggi, due rientrano chiaramente nella famiglia SI (System and Information Integrity) di NIST SP 800-53, perché sono difetti di configurazione: l'algoritmo SSH debole e l'endpoint `/server-status` esposto. L'assenza di TLS, invece, riguarda la protezione dei dati in transito — famiglia SC (System and Communications Protection), non SI → **FLAG{SC}**. L'header `X-Frame-Options` assente (segnalato da nikto come deprecato) resta deliberatamente fuori da questa classificazione: non è un difetto di configurazione (SI) né riguarda dati in transito (SC) — va segnalato come finding applicativo a sé, da classificare solo dopo un confronto con il compliance officer (vedi Report finale). Chi ha già completato "Primo contatto" può applicare la stessa lettura alle sue due CVE (entrambe SI) — ma la flag si risolve comunque senza quel lab.

7. Report finale

Tabella finding → famiglia di controllo → severità → raccomandazione, pronta per il compliance officer: l'algoritmo SSH debole e l'endpoint di default esposto restano priorità di hardening sotto SI; l'assenza di TLS (SC) è l'unica voce fuori da quella famiglia; l'header mancante resta un finding applicativo a sé da segnalare, senza forzarne la famiglia NIST senza prima verificarla con il compliance officer. Se hai già completato "Primo contatto", le sue due CVE si inseriscono nello stesso report sotto SI — ma questo lab, da solo, produce già un report completo e coerente.